

---

# 数学分析讲义

Mathematical Analysis

---

Clarence Liao

学生版

2026 年 9 月 4 日 版本 0.1.0

本讲义以 CC BY-NC-SA 4.0 协议发布, 转载请注明出处。



# 目录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第 1 章 实数系</b>       | <b>1</b>  |
| 1.1 为什么从实数讲起           | 1         |
| 1.2 有理数系的缺陷            | 3         |
| 1.3 有序域                | 3         |
| 1.4 确界:定义与计算           | 4         |
| 1.5 确界原理及其推论           | 7         |
| 1.6 回头看:序完备性的三种面孔      | 8         |
| 1.7 实数系的定义与唯一性         | 9         |
| 1.8 阿基米德性与有理数的稠密性      | 10        |
| 1.9 距离、Cauchy 列与另一种完备性 | 11        |
| 1.10 实数集不可数            | 12        |
| 1.11 本章结论在更一般框架下的地位    | 13        |
| 习题                     | 13        |
| <b>第 2 章 度量空间</b>      | <b>17</b> |
| 2.1 为什么要有度量空间          | 17        |
| 2.2 度量与例子库             | 18        |
| 2.3 范数与内积:结构的阶梯        | 21        |
| 2.4 收敛                 | 22        |
| 2.5 开集与闭集              | 23        |
| 2.6 完备性                | 24        |
| 2.7 完备化                | 26        |
| 2.8 压缩映射原理             | 27        |
| 2.9 本章结论在更一般框架下的地位     | 29        |
| 习题                     | 30        |
| <b>参考文献</b>            | <b>33</b> |
| <b>术语中英对照</b>          | <b>35</b> |



# 第 1 章 实数系

## 本章要点

- 分析学的每一个概念都含有极限过程, 而极限是存在性断言。有理数系中存在「本该收敛却无处可去」的数列, 因此不足以承载分析学。
- 上确界是「最低的那块天花板」: 上界是能盖住集合的天花板, 上确界是其中最低的一块。它未必碰到集合中任何一点, 这是初学时最容易出错的一处。
- 「数系没有空隙」有几种不同的精确表述, 它们彼此等价, 可任选其一作为公理。实数系即序完备的有序域, 在同构意义下唯一。
- 这些表述所依赖的结构并不相同: 确界原理依赖序, Cauchy 完备性只依赖距离。这一差别决定了它们各自能推广到多远。

## 1.1 为什么从实数讲起

数学分析研究的对象是极限。连续、导数、积分、级数, 这些概念的定义中都含有极限过程。因此在建立分析学之前, 必须先确认所用的数系能够承载极限。

考察下面的数列。逐位写出满足  $x^2 = 2$  的正数的十进制近似值, 得到

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1.4, \quad a_3 = 1.41, \quad a_4 = 1.414, \quad a_5 = 1.4142, \quad \dots \quad (1.1)$$

每一项都是有理数; 数列单调递增, 且以 2 为上界; 各项彼此越来越接近, 当  $m, n \geq N$  时  $|a_m - a_n| \leq 10^{-N+1}$ , 这个上界可以任意小。就数列自身而言, 它没有任何异常。

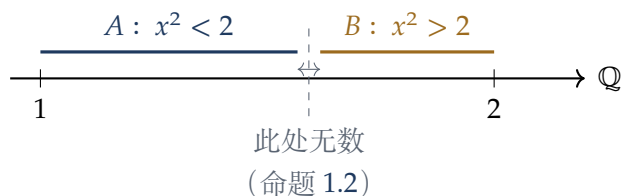
但它在  $\mathbb{Q}$  中不收敛。设其极限为有理数  $a$ , 由极限的四则运算法则应有  $a^2 = 2$ , 而下述古典结论表明这样的有理数不存在。

**命题 1.1.** 不存在有理数  $r$  使得  $r^2 = 2$ 。

**证明.** 反设存在既约分数  $r = p/q$  ( $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0, \gcd(p, q) = 1$ ) 使得  $p^2 = 2q^2$ 。则  $p^2$  为偶数, 故  $p$  为偶数, 记  $p = 2k$ 。代入得  $4k^2 = 2q^2$ , 即  $q^2 = 2k^2$ , 于是  $q$  亦为偶数。这与  $\gcd(p, q) = 1$  矛盾。 ■

问题不在数列, 而在  $\mathbb{Q}$ 。式 (1.1) 的各项在  $\mathbb{Q}$  中越挨越近, 共同趋向某个位置; 而  $\mathbb{Q}$  中没有数落在那个位置上 (图 1.1)。打个比方。一条绳子无论从哪里剪断, 剪刀总落在绳上某一点; 这一点或归左段、或归右段, 总之存在。而把  $\mathbb{Q}$  从  $\sqrt{2}$  处剪开, 刀口上什么也没有。戴德金分割 (Dedekind cut) 中的「分割」二字, 说的正是这件事。

若在这样的数系上建立分析学, 则无论数列的各项挨得多近, 都不能断言它有极限; 而分析学的几乎每一条定理都要用到这类断言。单调有界必收敛、闭区间上的连续函数取到最大值、Cauchy 判别法, 这些结论在  $\mathbb{Q}$  上全部不成立。



**图 1.1:** 有理数轴上的空隙。集合  $A$  中的每个数都小于  $B$  中的每个数, 两者紧紧相邻, 但  $\mathbb{Q}$  中没有任何数夹在它们之间。式 (1.1) 的数列正是沿  $A$  向右挤向这个位置。

于是首要的任务是把「数系没有空隙」这句话说精确。本章做三件事:

- (1) 给出「没有空隙」的精确表述。这样的表述不止一种, 第1.4节到第1.9节共给出四种。
- (2) 证明这些表述彼此等价。因而可以任选其一作为公理, 其余作为定理, 选择哪一条是体例问题, 不是数学问题。
- (3) 分辨每种表述各自依赖数系的哪一部分结构。这一条决定了它们各自能走多远: 有的只适用于  $\mathbb{R}$ , 有的可以原样推广到函数空间。

第三件事是本章与传统写法差别最大的地方, 也是全书的一条主线。表 1.1 先列出本章各条结论在后续何处用到, 以便读者在读证明时知道它们的去向。

**表 1.1:** 本章各条结论在后续章节中的用途。极限理论中几乎每一条存在性定理, 追溯到底都落在本章的某一条完备性表述上。

| 本章结论             | 首次使用  | 用途                |
|------------------|-------|-------------------|
| 确界原理             | 第 4 章 | 证明紧集上的连续函数取到最值    |
| 单调有界定理           | 第 3 章 | 判别正项级数收敛          |
| 闭区间套定理           | 第 4 章 | 证明 Heine–Borel 定理 |
| Cauchy 完备性       | 第 2 章 | 度量空间的完备性; 压缩映射原理  |
| 阿基米德性            | 第 8 章 | 多项式逼近中区间的等分       |
| $\mathbb{R}$ 不可数 | 第 7 章 | Riemann 可积的判别准则   |

**注 (读法建议).** 本章比后续各章更偏基础, 初次阅读不必全部掌握。第1.4节与第1.5节是必须掌握的, 确界的计算要练到不假思索; 第1.6节的一般化、例 1.5 的非阿基米德域、以及定理 1.19 可以先跳过, 读完第 2 章的度量空间再看。

## 1.2 有理数系的缺陷

命题 1.1 通常用来说明有理数系的不足,但它所提供的信息相当有限,仅断言某个特定的数不属于  $\mathbb{Q}$ 。真正的缺陷更为根本,并且可以不涉及平方根而陈述。

**命题 1.2.** 取

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 > 2\}. \quad (1.2)$$

则  $A, B$  非空, 且对一切  $a \in A, b \in B$  有  $a < b$ ; 但不存在  $c \in \mathbb{Q}$  使得对一切  $a \in A, b \in B$  都有  $a \leq c \leq b$ 。

**思路.** 要证「不存在这样的  $c$ 」, 标准办法是反设这样的  $c$  存在, 再从它出发造出一个更靠近空隙的数, 从而与  $c$  所处的位置矛盾。下面的  $\xi$  就是这样造出来的: 当  $c$  偏小时  $\xi$  把它往右推, 当  $c$  偏大时把它往左拉, 唯有两个方向都推不动,  $c$  才可能存在; 而  $\xi$  总能推动它。

**证明.**  $1 \in A, 2 \in B$ , 故两者非空。若  $a \in A, b \in B$ , 则  $b - a = (b^2 - a^2)/(b + a) > 0$ , 故  $a < b$ 。

设有这样的  $c \in \mathbb{Q}$ 。由命题 1.1,  $c^2 \neq 2$ 。令

$$\xi = \frac{2c+2}{c+2}, \quad \text{于是} \quad \xi - c = -\frac{c^2-2}{c+2}, \quad \xi^2 - 2 = \frac{2(c^2-2)}{(c+2)^2}. \quad (1.3)$$

由  $1 \in A$  与  $a \leq c$  得  $c \geq 1$ , 故  $c+2 > 0$ , 从而  $\xi \in \mathbb{Q}$  且  $\xi > 0$ 。若  $c^2 < 2$ , 由式 (1.3) 得  $\xi > c$  且  $\xi^2 < 2$ , 即  $\xi \in A$  却大于  $c$ , 与  $c$  是  $A$  的上界矛盾。若  $c^2 > 2$ , 同理得  $\xi < c$  且  $\xi \in B$ , 与  $c$  是  $B$  的下界矛盾。 ■

**注.** 比较上述两个命题。命题 1.1 断言  $\mathbb{Q}$  中缺少某个元素; 命题 1.2 断言  $\mathbb{Q}$  的某个分割不存在分点。后者才是完备性所要弥补的缺陷: 其陈述不涉及任何具体的数, 只涉及序结构, 因而可以原样移植到任意全序集。第 1.6 节 即沿此线索展开。

## 1.3 有序域

命题 1.2 指出了  $\mathbb{Q}$  的缺陷, 但要讲清楚「补上这个缺陷」, 先得知道这缺陷附在什么结构之上。 $\mathbb{Q}$  与  $\mathbb{R}$  并非处处不同: 四则运算的规则、不等式的运算、绝对值的性质, 两者完全一致, 差别只在一处。本节先把相同的那部分固定下来, 下一节起再处理那唯一的差别。

### 概念定位: 有序域

#### 为何需要

$\mathbb{Q}$  与  $\mathbb{R}$  的差别只在一条性质上。要把这条差别单独提出来, 先得给两者相同的那部分结构一个名字。

#### 与谁相关

域是加减乘除的抽象, 全序是大小比较的抽象, 有序域是两者相容的合成。去掉序即得域, 去掉运算而保留序即得全序集, 后者正是第 1.6 节所讨论的对象。

**位于何处** 代数与序理论的交界。实闭域理论、实代数几何以及数理逻辑中关于实闭域的判定问题,都建立在这一结构之上。

**能做什么** 凡只用到四则运算与不等号的推理,一次证完即在  $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}(t)$  上同时成立。绝对值的三角不等式即是一例。

**定义 1.3 (有序域).** 设  $K$  是域,其上另给定全序  $\leq$ 。若下述两条相容性条件成立:

- (i) 对一切  $x, y, z \in K, x \leq y \implies x + z \leq y + z$ ;
- (ii) 对一切  $x, y \in K$  与  $z \geq 0, x \leq y \implies xz \leq yz$ ;

则称  $(K, +, \cdot, \leq)$  为有序域(ordered field)。

有理数域  $\mathbb{Q}$  与实数域  $\mathbb{R}$  都是有序域。有序域的元素可以谈正负、谈大小、谈绝对值,几乎全部初等不等式都只用到定义 1.3。例如「 $x \leq y$  且  $z < 0$  蕴含  $xz \geq yz$ 」这条中学熟知的规则,就是把 (ii) 用于  $-z \geq 0$  再移项得到的,其证明在任何有序域中一字不差。

下述性质看似显然,但并非每个有序域都具备。

**定义 1.4 (阿基米德性).** 有序域  $K$  称为阿基米德的(Archimedean),若对任意  $a, b \in K$  且  $a > 0$ ,存在  $n \in \mathbb{N}$  使得  $b < na$ 。

**直觉.** 阿基米德性的直观内容是:以任一固定的正量反复累加,总能超过预先给定的量。用一把一厘米的尺子去量任何长度,量足够多次总能超过它。定理 1.20 将说明,完备性自动排除了反例。

**例 1.5 (一个非阿基米德的有序域).** 设  $\mathbb{R}(t)$  为实系数有理函数域。对非零的  $f \in \mathbb{R}(t)$ ,把  $f$  写成两个多项式之商,规定  $f > 0$  当且仅当分子与分母的最高次项系数同号。验证它确实定义全序并与域运算相容之后,  $\mathbb{R}(t)$  成为有序域。但对一切  $n \in \mathbb{N}$  都有  $t > n$ : 因为  $t - n$  的最高次项系数为  $1 > 0$ 。于是取  $a = 1, b = t$ , 定义 1.4 的要求不成立。这里  $t$  扮演「无穷大」的角色,  $1/t$  则是正的无穷小。

**解.** 需验证的是:所定义的正元集合  $P$  对加法与乘法封闭,且  $K \setminus \{0\}$  被  $P$  与  $-P$  剖分。乘法封闭性由最高次项系数相乘即得。加法封闭性:先把两个分式的分母规范为最高次项系数为正,则两个分子的最高次项系数均为正;通分后新分子的最高次项系数,在两项次数相同时为二者之和、次数不同时为次数较高者的系数,两种情形都为正。剖分性由「同号」的三分律直接得到。

**注.** 例 1.5 初读可以略过,只需记住结论:有序域中可以存在无法用有限次累加超越的元素,阿基米德性正是排除这种情形的条件。它在定理 1.20 中会作为完备性的推论重新出现。

## 1.4 确界:定义与计算

本节引入本章最重要的概念,并把它算熟。定义本身只有两行,真正需要练习的是:给定集合,如何求出它的确界并加以证明。

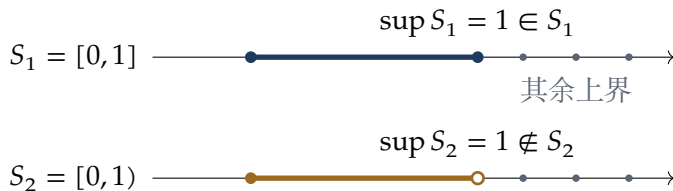
## 概念定位:上确界

|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>为何需要</b> | 式 (1.1) 的数列在 $\mathbb{Q}$ 中无处可去。要断言它有极限,须先保证它所趋向的位置上确有一个数。上确界正是把这个位置指出来的工具。                                                 |
| <b>与谁相关</b> | 不妨把上界看作能盖住整个集合的天花板:装得下集合的天花板有无穷多块,高度可以任意抬高;上确界是其中最低的一块。天花板未必碰到集合,这正是上确界可以不属于集合的缘故。集合若有最大元,天花板恰好压在它上面。第 4 章的紧性是上确界在拓扑层面的接替者。 |
| <b>位于何处</b> | 序理论。完备格、完备 Boole 代数、以及任一偏序集的 Dedekind–MacNeille 完备化,用的都是同一条性质。                                                              |
| <b>能做什么</b> | 由它可证单调有界必收敛、闭区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理,以及闭区间上连续函数取到最值。分析学中几乎全部存在性定理都溯源于此。                                                |

**定义 1.6 (上界与上确界).** 设  $S \subseteq \mathbb{R}$  非空。若存在  $M \in \mathbb{R}$  使得对一切  $x \in S$  都有  $x \leq M$ , 则称  $M$  为  $S$  的上界 (upper bound), 并称  $S$  有上界。若  $S$  的全体上界之中存在最小者  $\beta$ , 则称  $\beta$  为  $S$  的上确界 (supremum), 记作  $\beta = \sup S$ 。

对偶地,  $m$  称为  $S$  的下界 (lower bound), 若对一切  $x \in S$  有  $x \geq m$ ;  $S$  的全体下界中的最大者称为下确界 (infimum), 记作  $\inf S$ 。

注意上界一般不唯一: 若  $M$  是上界, 则任何大于  $M$  的数也是上界。上确界则是这一族上界中最靠左的那一个, 因而唯一。



**图 1.2:** 上确界与最大元的区别。两个集合的上确界都是 1。  $S_1$  含有 1, 于是 1 既是上确界也是最大元;  $S_2$  不含 1, 它没有最大元, 但上确界照样存在。空心圆表示该点不属于集合。上确界未必属于集合, 这是初学时最常出错的一处。

**命题 1.7 (上确界的  $\varepsilon$  刻画).** 设  $S \subseteq \mathbb{R}$  非空,  $\beta \in \mathbb{R}$ 。则  $\beta = \sup S$  当且仅当下述两条同时成立:

- (i)  $\beta$  是上界: 对一切  $x \in S$ , 有  $x \leq \beta$ ;
- (ii) 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $x_0 \in S$  使  $x_0 > \beta - \varepsilon$ 。

**证明.** 设  $\beta = \sup S$ 。(i) 由定义。对 (ii):  $\beta - \varepsilon < \beta$ , 而  $\beta$  是最小的上界, 故  $\beta - \varepsilon$  不是上界, 即存在  $x_0 \in S$  使  $x_0 > \beta - \varepsilon$ 。

反之设 (i)(ii) 成立。由 (i),  $\beta$  是上界。设  $b$  是任一上界且  $b < \beta$ , 取  $\varepsilon = \beta - b > 0$ , 由 (ii) 存在  $x_0 \in S$  使  $x_0 > \beta - \varepsilon = b$ , 与  $b$  是上界矛盾。故一切上界  $b$  都满足  $b \geq \beta$ , 即  $\beta$  是最小上界。 ■

**直觉.** 条件 (ii) 的含义是: 把  $\beta$  往左挪动任意一点点, 就不再是上界了。它是实际证明中最常用的形式。「最小」原本要拿全体上界来比较, 而条件 (ii) 只要求找出一个元素, 验证起来容易得多。

**思路 (求上确界的标准两步).** 给定  $S$ , 先猜出答案  $\beta$  (通常从  $S$  中元素的变化趋势看出), 再按命题 1.7 验证两条: 第一步证  $\beta$  是上界, 通常归结为一个不等式; 第二步取定  $\varepsilon > 0$ , 具体地构造出一个  $x_0 \in S$  使  $x_0 > \beta - \varepsilon$ 。第二步是关键所在, 也是证明中最易出错的一步。

**例 1.8 (闭区间与开区间).** 求  $\sup[0, 1]$ 、 $\inf[0, 1]$ 、 $\sup(0, 1)$ 、 $\inf(0, 1)$ 。

**解.** 四个答案分别是  $1, 0, 1, 0$ 。

以  $\sup(0, 1) = 1$  为例。第一步: 对一切  $x \in (0, 1)$  有  $x < 1$ , 故 1 是上界。第二步: 任取  $\varepsilon > 0$ 。若  $\varepsilon \geq 1$ , 取  $x_0 = 1/2$  即有  $x_0 > 1 - \varepsilon$ ; 若  $\varepsilon < 1$ , 取  $x_0 = 1 - \varepsilon/2$ , 则  $0 < x_0 < 1$  故  $x_0 \in (0, 1)$ , 且  $x_0 > 1 - \varepsilon$ 。两步都成立, 故  $\sup(0, 1) = 1$ 。

注意  $1 \notin (0, 1)$ : 上确界不属于集合。而  $\sup[0, 1] = 1 \in [0, 1]$ , 此时上确界同时是最大元。

**例 1.9 (由数列给出的集合).** 设  $S = \{1 - 1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。求  $\sup S$  与  $\inf S$ 。

**解.**  $S = \{0, 1/2, 2/3, 3/4, \dots\}$ , 各项递增趋向 1。

$\sup S = 1$ : 第一步,  $1 - 1/n < 1$  对一切  $n$  成立。第二步, 任取  $\varepsilon > 0$ , 要找  $n$  使  $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$ , 即  $1/n < \varepsilon$ , 即  $n > 1/\varepsilon$ 。由定理 1.20(ii) 这样的  $n$  存在。

$\inf S = 0$ : 取  $n = 1$  得  $0 \in S$ , 而  $1 - 1/n \geq 0$  恒成立, 故 0 是下界且属于  $S$ , 因而是最小元, 也就是下确界。

本例中上确界不属于  $S$ , 下确界属于  $S$ 。两种情形都会出现。

**例 1.10 (两端都取不到).** 设  $S = \left\{ (-1)^n \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ 。求  $\sup S$ 、 $\inf S$ 。

**解.** 偶数项  $1 - 1/n$  递增趋于 1, 奇数项  $-(1 - 1/n)$  递减趋于 -1。故  $\sup S = 1$ ,  $\inf S = -1$ , 两者都不属于  $S$ 。

验证  $\sup S = 1$ : 上界显然。任取  $\varepsilon > 0$ , 取偶数  $n > 1/\varepsilon$ , 则该项等于  $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$ 。下确界同理。

**例 1.11 (回到空隙).** 设  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ 。说明  $\sup S$  在  $\mathbb{R}$  中存在, 并说明相应的集合  $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$  在  $\mathbb{Q}$  中没有上确界。

**解.**  $S$  非空 ( $1 \in S$ ) 且有上界 (若  $x \geq 2$  则  $x^2 \geq 4 > 2$ , 故 2 是上界)。由假设 1.13,  $\sup S$  在  $\mathbb{R}$  中存在。可以进一步证明  $(\sup S)^2 = 2$ , 即  $\sup S = \sqrt{2}$  (见习题 1.9)。

而命题 1.2 表明, 在  $\mathbb{Q}$  内  $A$  的上界集合没有最小元: 对任何有理上界  $c$  都能造出更小的有理上界。故  $A$  在  $\mathbb{Q}$  中无上确界。

这正是  $\mathbb{R}$  与  $\mathbb{Q}$  的全部差别所在。

**例 1.12 (有限集与无上界的集合).** (a) 设  $S$  为有限非空集, 求  $\sup S$ 。(b)  $\sup \mathbb{Z}$  是否存在?

**解.** (a) 有限非空集必有最大元  $\max S$  (对元素个数用归纳法), 而最大元显然是最小的

上界, 故  $\sup S = \max S$ 。有限集的情形下上确界不提供新信息, 它的价值全在无限集上。

(b) 不存在。由定理 1.20(ii), 对任何  $M \in \mathbb{R}$  都存在  $n \in \mathbb{N}$  使  $n > M$ , 故  $\mathbb{Z}$  没有上界, 从而谈不上「最小的上界」。此时有些书写  $\sup \mathbb{Z} = +\infty$ , 这只是一个约定记号, 须事先声明; 本讲义中  $\sup S$  一律指实数, 只对有上界的非空集合使用。

#### 常见错误

- (1) 误以为上确界必属于集合。 $(0, 1)$  的上确界是 1, 而  $1 \notin (0, 1)$ 。属于集合的那种情形有专门的名字, 叫最大元。
- (2) 把命题 1.7(ii) 的量词写反。正确的是「对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $x_0 \in S$ 」。写成「存在  $\varepsilon$ , 对一切  $x_0$ 」就成了另一个命题。
- (3) 只验证上界就断言是上确界。2 是  $(0, 1)$  的上界, 但不是上确界。两步缺一不可。
- (4) 对无上界的集合谈上确界。 $\sup \mathbb{Z}$  不是实数。使用  $\sup S$  之前必须先说明  $S$  非空且有上界。

## 1.5 确界原理及其推论

上一节练习了确界的计算, 但每一次都默认了「上确界存在」。这件事对  $\mathbb{Q}$  不成立 (例 1.11), 因此它不是可以推导出来的定理, 而必须作为对  $\mathbb{R}$  的要求写下来。

**假设 1.13 (确界公理).**  $\mathbb{R}$  中任一非空有上界的子集必有上确界。

这是  $\mathbb{R}$  区别于  $\mathbb{Q}$  的唯一实质性质: 两者同为有序域, 差别仅在于前者满足假设 1.13。本节说明由它可以推出什么。

**定理 1.14 (单调有界定理).** 设数列  $\{a_n\}$  单调递增且有上界, 则  $\{a_n\}$  收敛, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_n a_n$ 。

**思路.** 要证收敛, 先得有一个候选的极限值。数列本身只给出一列数, 唯一能从中造出「它趋向的位置」的工具就是上确界。造出来之后, 再用命题 1.7(ii) 把「靠近上确界」翻译成  $\varepsilon$  语言。

**证明.** 记  $S = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。由假设  $S$  非空且有上界, 据假设 1.13,  $\beta = \sup S$  存在。

任取  $\varepsilon > 0$ 。由命题 1.7(ii), 存在  $N$  使  $a_N > \beta - \varepsilon$ 。又  $\{a_n\}$  单调递增, 故当  $n \geq N$  时

$$\beta - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq \beta < \beta + \varepsilon, \quad (1.4)$$

即  $|a_n - \beta| < \varepsilon$ 。由  $\varepsilon$  的任意性,  $a_n \rightarrow \beta$ 。 ■

**注.** 回看式 (1.1)。那个数列单调递增且以 2 为上界, 在  $\mathbb{R}$  中由定理 1.14 必定收敛; 在  $\mathbb{Q}$  中却不收敛。差别的全部来源就是假设 1.13。

**例 1.15 (自然常数的存在性).** 证明数列  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  收敛。

**解.** 由二项式定理,

$$a_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

把  $n$  换成  $n+1$ , 右端每一项中的因子  $1 - j/n$  均增大, 且求和多出一项非负项, 故  $a_{n+1} > a_n$ , 数列单调递增。

又因  $\prod_{j=1}^{k-1} (1 - j/n) \leq 1$  且  $k! \geq 2^{k-1}$ ,

$$a_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} < 3,$$

数列有上界。由定理 1.14 即得收敛, 该极限记作  $e$ 。

注意这个证明没有算出  $e$  是多少, 只断言它存在。这正是完备性的典型用法: 先保证极限存在, 再研究它的性质。

**定理 1.16 (闭区间套定理).** 设闭区间列  $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$  满足  $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$ , 则  $\bigcap_n I_n \neq \emptyset$ 。若进一步有  $\beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$ , 则该交集恰含一点。

**证明.** 由区间套关系,  $\{\alpha_n\}$  单调递增,  $\{\beta_n\}$  单调递减, 且对一切  $m, n$  有  $\alpha_m \leq \beta_n$  (取下标较大者比较即得)。于是  $\{\alpha_n\}$  有上界  $\beta_1$ , 令  $c = \sup_n \alpha_n$ 。对每个  $n$ ,  $\beta_n$  是  $\{\alpha_m\}$  的上界, 故  $c \leq \beta_n$ ; 又  $\alpha_n \leq c$ 。因此  $c \in I_n$  对一切  $n$  成立。

若  $\beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$ , 设  $c, c'$  均属于交集, 则  $|c - c'| \leq \beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$ , 故  $c = c'$ 。 ■

#### 常见错误

- (1) 把定理 1.16 用到开区间上。  $(0, 1/n)$  是递减的开区间列, 交集为空。
- (2) 把它用到无界闭集上。  $[n, +\infty)$  递减, 交集也为空。「闭」与「有界」缺一不可, 这一对条件将在第 4 章统一为紧性。

## 1.6 回头看: 序完备性的三种面孔

现在把第 1.4 节与第 1.5 节的证明重读一遍, 问一个问题: 这些证明用到了  $\mathbb{R}$  的哪些结构?

定理 1.14 与定理 1.16 的证明里出现了减法 (在  $\varepsilon$  的估计中), 但定义 1.6 本身、以及「上界的最小者」这一说法, 从头到尾只用到了  $\leq$ 。这提示我们: 确界的理论也许根本不需要加法与乘法。本节验证这一点, 顺带说明「没有空隙」还有另外两种同样自然的说法。

以下把讨论从  $\mathbb{R}$  移到任意全序集。这样安排的目的是分辨哪些结论与域运算无关, 以便日后在没有运算的场合直接引用; 第 2 章的度量空间正是这样的场合。

**定理 1.17 (序完备性的三种等价刻画).** 设  $X$  为全序集。下述三条等价:

- (i) 上确界性质:  $X$  的任一非空有上界的子集有上确界;
- (ii) 下确界性质:  $X$  的任一非空有下界的子集有下确界;
- (iii) 戴德金分割性质: 若  $A, B \subseteq X$  非空, 且对一切  $a \in A, b \in B$  有  $a \leq b$ , 则存在  $c \in X$  使得对一切  $a \in A, b \in B$  有  $a \leq c \leq b$ 。

满足其中任一条的全序集称为序完备的(*order complete*)。

**思路.** 三条互相等价, 按 (i)  $\Rightarrow$  (ii)  $\Rightarrow$  (iii)  $\Rightarrow$  (i) 绕一圈即可。每一步的手法相同: 把手上没有的那个界, 改写成另一个集合的界。比如要造下确界, 就去看「全体下界」这个集合的上确界。

**证明.** (i)  $\Rightarrow$  (ii)。设  $A$  非空且有下界。令  $B$  为  $A$  的全体下界之集, 则  $B$  非空, 且  $A$  中任一元素都是  $B$  的上界, 故  $B$  有上界。由 (i),  $m = \sup B$  存在。由于  $A$  的每个元素都是  $B$  的上界而  $m$  是最小上界, 故对一切  $a \in A$  有  $m \leq a$ , 即  $m \in B$ 。于是  $m = \max B$ , 按定义  $m = \inf A$ 。

(ii)  $\Rightarrow$  (iii)。设  $A, B$  如 (iii) 所述。  $A$  中每个元素都是  $B$  的下界, 故  $B$  有下界, 由 (ii) 知  $c = \inf B$  存在。  $c$  作为最大下界不小于  $A$  的任一元素, 故对一切  $a \in A$  有  $a \leq c$ ;  $c$  作为  $B$  的下界又满足  $c \leq b$  对一切  $b \in B$  成立。

(iii)  $\Rightarrow$  (i)。设  $A$  非空且有上界, 令  $B$  为  $A$  的全体上界之集。则  $B$  非空, 且对一切  $a \in A$  与  $b \in B$  都有  $a \leq b$ 。由 (iii) 知存在  $c$ , 使  $a \leq c \leq b$  对一切这样的  $a$  与  $b$  成立。前半不等式说明  $c \in B$ , 后半说明  $c$  是  $B$  的最小元, 即  $c = \sup A$ 。 ■

**注.** 证明中没有出现过一次加法或乘法。因此这三条是纯粹的序性质, 与  $\mathbb{R}$  的域结构无关。

由此还得到一个体例上的结论: 以其中哪一条作为公理是可以选择的。Garling (2013) 取上确界性质, Zorich (2015) 取分割性质, 两种处理给出同一个实数系。若只陈述确界公理并以之为唯一起点, 容易使读者误以为完备性必然以确界的形式出现。以命题 1.2 的记号重述:  $\mathbb{Q}$  不满足 (iii), 因而也不满足 (i) 与 (ii)。

## 1.7 实数系的定义与唯一性

至此两块材料都已备齐: 第1.3节给出  $\mathbb{Q}$  与  $\mathbb{R}$  共有的代数与序结构, 第1.6节给出  $\mathbb{Q}$  所缺而  $\mathbb{R}$  所有的那一条。把两者合起来就得到实数系的定义。

**定义 1.18 (实数系).** 实数系(*real number system*)  $\mathbb{R}$  是序完备的有序域。

本定义综合了前几节的内容: 域公理与序公理刻画  $\mathbb{Q}$  已具备的结构, 序完备性刻画  $\mathbb{Q}$  所缺失的结构。定义本身既未断言这样的对象存在, 也未断言它唯一。两者都成立, 但其地位不同。

**定理 1.19 (唯一性).** 设  $\mathbb{R}$  与  $\mathbb{R}'$  都是序完备的有序域, 则存在唯一的双射  $j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}'$  使得对一切  $x, y \in \mathbb{R}$  有  $j(x+y) = j(x) + j(y)$ ,  $j(xy) = j(x)j(y)$ , 且  $x < y \Rightarrow j(x) < j(y)$ 。

**注.** 证明的思路是: 两个域各自含有一份  $\mathbb{Q}$  的拷贝, 先在有理数上把  $j$  定死, 再用二进制逼近  $x_n = \lfloor 2^n x \rfloor / 2^n$  把  $j$  延拓到全体实数, 最后验证运算与序均得保持。技术细节冗长而无新意, 本讲又置于附录 A, 完整叙述可参见 Garling (2013) 的 3.3 节。初读可跳过。

**注 (一段史实).** 柯西于 1821 年出版《分析教程》, 其中首次给出了数学分析的严格叙述, 但他把实数的性质当作已知而未加追问。1858 年, 戴德金在苏黎世高等工业学校准备微分学讲义时, 按他自己的说法, 比以往任何时候都更强烈地感到算术缺乏真正科学的基础, 遂发现了用分割构造实数的方法; 这一结果直到 1872 年才发表。从柯西到戴德金相隔半个世纪, 可见把「数系没有空隙」说精确并非易事。定义 1.18 把这半个世纪的结果压缩成了一行。史料见 Garling (2013) 3.1 节。

存在性只能靠构造。历史上有两种途径: 戴德金取  $\mathbb{Q}$  的分割, 康托尔取  $\mathbb{Q}$  中的 Cauchy 列。两者都放在附录 A。在此之前, 我们照 Amann et al. (2005) 的做法, 把构造当作已知, 转而从定义 1.18 推出分析学所需的全部性质。

**直觉.** 将构造与公理化分开处理是有意为之。分析学中几乎不需要用到实数由何种方式构造, 所需要的只是定义 1.18 所列的几条性质。先确立性质、后讨论构造, 可以避免在与后文无关的技术细节上分散注意力。

## 1.8 阿基米德性与有理数的稠密性

例 1.5 表明阿基米德性并非有序域所固有。以下说明它是完备性的推论。本节的三条结论在前面的例题中已多次借用, 现在补上证明。

**定理 1.20.** 设  $\mathbb{R}$  如定义 1.18。则

- (i)  $\inf \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} = 0$ ;
- (ii)  $\mathbb{R}$  是阿基米德的;
- (iii) 若  $x < y$ , 则存在  $r \in \mathbb{Q}$  使  $x < r < y$ 。

**证明.** (i) 记  $J = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。0 是  $J$  的下界, 由定理 1.17 的 (ii),  $l = \inf J$  存在且  $l \geq 0$ 。设  $l > 0$ 。则  $2l > l$ , 故  $2l$  不是  $J$  的下界, 于是存在  $n$  使  $1/n < 2l$ , 从而  $1/(2n) < l$ 。但  $1/(2n) \in J$ , 与  $l$  是下界矛盾。故  $l = 0$ 。

(ii) 设  $a > 0, b \in \mathbb{R}$ 。若  $b \leq 0$  取  $n = 1$  即可。设  $b > 0$ 。由 (i),  $a/b > 0$  不是  $J$  的下界, 故存在  $n$  使  $1/n < a/b$ , 即  $b < na$ 。

(iii) 先设  $0 \leq x < y$ 。由 (i) 存在  $n \in \mathbb{N}$  使  $1/n < y - x$ 。令

$$A = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \geq 0, k \leq nx\}.$$

由 (ii) 知  $A$  有限, 又  $0 \in A$  故非空, 于是  $A$  有最大元  $a$ , 满足  $a \leq nx < a + 1$ 。取  $r = (a + 1)/n$ , 则

$$x < r = \frac{a}{n} + \frac{1}{n} \leq x + \frac{1}{n} < x + (y - x) = y. \quad (1.5)$$

若  $x < 0 < y$  取  $r = 0$ ; 若  $x < y \leq 0$ , 对  $-y < -x$  用已证情形再取相反数。■

注. 定理 1.20 的 (i) 说明  $\mathbb{R}$  中没有正的无穷小, (ii) 说明其中没有无穷大. 对照例 1.5,  $\mathbb{R}(t)$  两者兼有, 故它虽为有序域, 却不可能序完备. 这提供了一个无须直接验证确界的判别方法.

## 1.9 距离、Cauchy 列与另一种完备性

至此本章所讨论的都是序的性质. 以下引入一个在陈述上与序无关的概念.

### 概念定位: 距离

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>为何需要</b> | 确界原理只在有序的地方可说. 要把收敛的概念带到函数、向量、矩阵上, 需要一个不依赖大小比较的替代品.                                           |
| <b>与谁相关</b> | 距离由绝对值给出, 而绝对值来自序; 但一旦写成命题 1.22 的三条性质, 它就可以脱离序独立存在. 第 2 章把这三条取作度量空间的公理.                       |
| <b>位于何处</b> | 分析与拓扑学的接口. 泛函分析、微分几何、概率论中的 Wasserstein 距离、数值分析中的误差估计, 都以它为底座.                                 |
| <b>能做什么</b> | 用同一套语言在 $C[a, b]$ 上谈函数列收敛、在 $\mathbb{R}^n$ 上谈向量列收敛. 第 2 章的压缩映射原理由此得出, 它随后给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理. |

**定义 1.21 (绝对值与距离).** 对  $x \in \mathbb{R}$  令  $|x| = \max\{x, -x\}$ , 称为  $x$  的绝对值 (*absolute value*). 对  $x, y \in \mathbb{R}$  令

$$d(x, y) = |x - y|, \quad (1.6)$$

称为  $x$  与  $y$  之间的距离 (*distance*).

**命题 1.22.** 对一切  $x, y, z \in \mathbb{R}$ :

- (i)  $d(x, y) \geq 0$ , 且  $d(x, y) = 0$  当且仅当  $x = y$ ;
- (ii)  $d(x, y) = d(y, x)$ ;
- (iii)  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ .

**证明.** (i) 与 (ii) 由  $|\cdot|$  的定义直接得到. (iii) 由三角不等式  $|u+v| \leq |u|+|v|$ , 取  $u = x-y$ ,  $v = y-z$  即得. ■

注. 命题 1.22 的三条性质将在第 2 章抽象为度量 (*metric*) 的公理: 任给一个集合与其上满足这三条的二元函数, 就得到一个度量空间. 这三条性质中不出现序关系. 下述概念同样如此.

### 概念定位: Cauchy 列

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>为何需要</b> | 判断收敛通常要先知道极限是什么, 而式 (1.1) 恰恰是不知道极限是什么的情形. Cauchy 条件把收敛判据改写成只涉及数列自身各项的形式.     |
| <b>与谁相关</b> | 在 $\mathbb{R}$ 上它与确界原理相差一条阿基米德性 (定理 1.24). 但它的陈述只用到距离, 因而可以推广, 而确界原理不能.      |
| <b>位于何处</b> | 完备性概念的通用形态. 完备度量空间、Banach 空间、Hilbert 空间均以它为定义; 一致空间中须把数列换成 Cauchy 滤子, 但想法不变. |
| <b>能做什么</b> | 判别级数与函数列的收敛; 构造完备化. $L^p$ 空间与实数系本身都是完备化的产物.                                  |

**定义 1.23 (Cauchy 列).** 数列  $\{a_n\}$  称为 Cauchy 列 (Cauchy sequence), 若对任意  $\varepsilon > 0$  存在  $N$ , 使得当  $m, n \geq N$  时  $d(a_m, a_n) < \varepsilon$ . 若  $\mathbb{R}$  中每个 Cauchy 列都收敛, 则称  $\mathbb{R}$  是 Cauchy 完备的 (Cauchy complete).

**直觉.** 收敛的定义要求各项靠近极限, Cauchy 条件只要求各项彼此靠近. 前者需要事先知道极限是谁, 后者不需要. 式 (1.1) 是 Cauchy 列, 在  $\mathbb{R}$  中收敛, 在  $\mathbb{Q}$  中不收敛, 可见「是否 Cauchy」是数列自身的性质, 「是否收敛」则取决于它所在的数系.

**定理 1.24 (完备性的分解).** 设  $K$  为有序域. 则  $K$  序完备, 当且仅当  $K$  既是阿基米德的、又是 Cauchy 完备的.

**证明思路.** 必要性分两条. 阿基米德性即定理 1.20 的 (ii). Cauchy 完备性由 Bolzano–Weierstrass 定理得到, 而后者是确界原理的推论, 见习题 1.16.

充分性: 设  $K$  阿基米德且 Cauchy 完备,  $S \subseteq K$  非空有上界. 任取  $s \in S$ , 令  $a_0 = s - 1$ , 再取  $S$  的一个上界  $b_0$ . 于是  $a_0$  不是  $S$  的上界 (因  $a_0 < s$ ), 而  $b_0$  是. 反复二等分  $[a_n, b_n]$ : 若中点是  $S$  的上界则取左半, 否则取右半. 这样始终保持不变量「 $a_n$  不是上界而  $b_n$  是上界」, 且两个数列满足  $b_n - a_n = (b_0 - a_0)/2^n$ . 阿基米德性保证该量可以任意小 (若无阿基米德性,  $2^n$  未必超过给定的元素, 此步不能成立), 于是  $\{a_n\}$  是 Cauchy 列, 由假设收敛于某个  $\beta$ , 而  $\beta$  即  $\sup S$ . ■

**注 (本章的核心).** 定理 1.24 把一条性质拆成了两条, 而这两条的性质截然不同:

- 阿基米德性 (定义 1.4) 的陈述里出现了  $<$ , 是一条序陈述;
- Cauchy 完备性 (定义 1.23) 的陈述里只出现  $d$ , 是一条度量陈述.

自第 2 章起所讨论的空间中一般不存在序: 在函数空间中比较两个函数的大小并无意义, 而它们之间的距离有意义. 因此可以原样推广的只有 Cauchy 完备性. 这解释了后续抽象理论中何以出现「完备度量空间」而非「具有确界的空间」. 确界原理并未弃置, 它在  $\mathbb{R}$  上仍是最便利的工具, 但它是  $\mathbb{R}$  所特有的性质, 不具备普遍性.

## 1.10 实数集不可数

定理 1.20(iii) 说  $\mathbb{Q}$  在  $\mathbb{R}$  中稠密, 这容易让人以为两者差别不大. 本节说明差别是根本性的. 先把「可数」说清楚.

**定义 1.25 (可数).** 集合  $S$  称为可数的 (countable), 若存在从  $\mathbb{N}$  到  $S$  的满射, 或者  $S$  为有限集. 不可数即不满足此条件.

**例 1.26 (几个可数集).** (a)  $\mathbb{Z}$  可数: 按  $0, 1, -1, 2, -2, \dots$  排列即得一个枚举.

(b)  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  可数: 按对角线枚举, 先排  $m + n = 2$  的一对, 再排  $m + n = 3$  的两对, 如此下去, 每条对角线上只有有限多对.

(c)  $\mathbb{Q}$  可数: 每个有理数写成既约分数  $p/q$ , 对应到  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  中的一个元素, 而后者由 (a)(b) 可数.

(d) 可数多个可数集之并可数: 把第  $i$  个集合的第  $j$  个元素放在坐标  $(i, j)$  处, 再用 (b)。

**定理 1.27 (康托尔).**  $\mathbb{R}$  不可数。

**思路.** 要证不存在满射  $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ , 就对任给的  $f$  造出一个漏掉的数。造法是逐步缩小范围: 第  $n$  步把当前区间三等分, 取一段避开  $f(n)$ 。区间套定理保证这些区间有公共点, 而每一步都避开了这个公共点。

**证明.** 只需证区间  $[0, 1]$  不可数。设  $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$  为任一映射。把  $[0, 1]$  三等分为三个闭子区间;  $f(1)$  至多落在其中两个之内 (只有当它是分点时才落在两个内), 故至少有一个闭子区间  $I_1$  不含  $f(1)$ 。把  $I_1$  三等分, 同理取其中不含  $f(2)$  的闭子区间  $I_2$ 。如此下去得到闭区间套

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \quad |I_n| = 3^{-n}, \quad f(n) \notin I_n. \quad (1.7)$$

由定理 1.16, 存在  $\alpha \in \bigcap_n I_n$ 。于是对一切  $n, \alpha \in I_n$  而  $f(n) \notin I_n$ , 故  $\alpha \neq f(n)$ 。因此  $f$  不是满射。 ■

**推论 1.28.** 无理数集  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  不可数。

**证明.** 由例 1.26(c),  $\mathbb{Q}$  可数。若  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  也可数, 则由例 1.26(d),  $\mathbb{R}$  作为两个可数集之并可数, 与定理 1.27 矛盾。 ■

**注.** 推论 1.28 与稠密性合在一起, 给出一幅与直觉不符的图景:  $\mathbb{Q}$  在  $\mathbb{R}$  中处处稠密, 任何两个实数之间都夹着有理数, 可它只占「可数多个」位置, 绝大多数实数都是无理数。这个反差在第 7 章讨论 Riemann 可积性时会再次出现, 届时「可数」将被更细的零测集 (*null set*) 概念取代。

## 1.11 本章结论在更一般框架下的地位

把本章出现的各条性质按其所依赖的结构整理如下。表中「可推广至」一栏指明该性质在后续哪一类空间上仍然有意义。

表 1.2 是本章的总结, 也是全书的一条主线: 每证明一个定理, 都应查明它用到了哪些结构。所用结构越少, 可推广的范围越广。第 2 章将把表中最后两行抽象出来, 第 4 章则会说明, 在失去序之后, 接替确界原理承担主要工作的是紧性。

### 习题

习题分三档: 标「例行」者检验定义与计算, 应当全做; 标「结构」者要求指出证明所依赖的结构, 是本章的重点; 标「延伸」者指向后续章节, 初读可略。

**习题 1.1 (例行).** 仿照命题 1.7, 写出  $\alpha = \inf S$  的  $\varepsilon$  形式刻画。

**表 1.2:** 实数系各条性质所依赖的结构。只依赖距离的性质可推广至任意度量空间, 依赖序的性质则不能, 因为一般度量空间中无有序。

| 性质          | 依赖的结构   | 可推广至            |
|-------------|---------|-----------------|
| 上确界性质、下确界性质 | 序       | 全序集(定理 1.17)    |
| 戴德金分割性质     | 序       | 全序集             |
| 单调有界定理      | 序       | 全序集上的单调网        |
| 闭区间套定理      | 序       | 全序集; 第 4 章由紧性取代 |
| 阿基米德性       | 序 + 域运算 | 有序域             |
| 三角不等式       | 距离      | 度量空间(第 2 章)     |
| Cauchy 完备性  | 距离      | 度量空间; 赋范空间      |

**习题 1.2 (例行).** 求下列集合的上确界与下确界, 并指出哪些属于集合本身: (a)  $[-1, 3)$ ; (b)  $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ; (c)  $\{n/(n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$ ; (d)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 5\}$ 。

**习题 1.3 (例行).** 设  $S = \{m/n \mid m, n \in \mathbb{N}, m < n\}$ 。求  $\sup S$  与  $\inf S$ 。

**习题 1.4 (例行).** 证明:  $S$  有最大元当且仅当  $\sup S$  存在且  $\sup S \in S$ 。此时  $\max S = \sup S$ 。

**习题 1.5 (例行).** 设  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  非空且均有上界, 令  $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ 。证明  $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ 。

**习题 1.6 (例行).** 设  $S \subseteq \mathbb{R}$  非空有上界,  $c > 0$ 。求  $\sup(cS)$  与  $\sup(-S)$ , 其中  $cS = \{cx \mid x \in S\}$ ,  $-S = \{-x \mid x \in S\}$ 。

**习题 1.7 (例行).** 设  $\emptyset \neq A \subseteq B$  且  $B$  有上界。证明  $\sup A \leq \sup B$ 。再举例说明等号可以成立而  $A \neq B$ 。

**习题 1.8 (例行).** 设  $A, B$  非空且均有上界。证明  $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$ 。

**习题 1.9 (例行).** 设  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ ,  $\beta = \sup S$  (由例 1.11 存在)。证明  $\beta^2 = 2$ 。

**习题 1.10 (例行).** 设  $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{2}{x_n} \right)$ 。证明  $\{x_n\}$  收敛, 并求其极限。

**习题 1.11 (例行).** 证明: (a) 两个可数集之积可数; (b) 可数集的任一子集可数; (c) 全体有限长的 0-1 串构成可数集。

**习题 1.12 (结构).** 定理 1.17 的证明中, 三步各自用到了全序的哪些性质? 特别地, 指出何处用到了「任意两元素可比较」这一条。

**习题 1.13 (结构).** 设  $K$  为阿基米德有序域, 且其中每个单调递增有上界的数列都收敛。证明  $K$  满足确界原理。(这说明单调有界定理也可以充当完备性公理。)

**习题 1.14 (结构).** 不借助命题 1.2, 直接证明  $\mathbb{Q}$  不满足确界原理。即证集合

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$$

在  $\mathbb{Q}$  中没有上确界。

**习题 1.15 (结构).** 在例 1.5 的有序域  $\mathbb{R}(t)$  中, 考察元素  $1/t$ 。证明  $0 < 1/t < 1/n$  对一切  $n \in \mathbb{N}$  成立, 并由此说明数列  $\{1/n\}$  在  $\mathbb{R}(t)$  中不以 0 为极限。这与定理 1.20(i) 有何关系?

**习题 1.16 (结构).** 证明 Bolzano–Weierstrass 定理:  $\mathbb{R}$  中每个有界数列都有收敛子列。指出证明中确界原理用在何处。

**习题 1.17 (结构).** 证明 Cauchy 列必有界。这个证明用到了序吗?

**习题 1.18 (结构).** 定理 1.16 中, 若把闭区间换成开区间, 或换成无界闭集, 结论如何失效? 各给一个反例, 并指出证明中哪一步断了。

**习题 1.19 (延伸).** 举出一个集合与其上的度量, 使得该集合上无法定义与度量相容的全序。由此说明为什么第 2 章起不再谈确界。

**习题 1.20 (延伸).** 写出「 $S$  有上确界」与「 $\{a_n\}$  是 Cauchy 列」两个陈述的形式表达, 逐一指出其中出现的每个符号属于哪一类结构(序、距离、域运算)。由此解释为何前者不能推广到一般度量空间。

**习题 1.21 (延伸).** 称偏序集  $P$  为完备格, 若其任一子集(包括空集)都有上确界。证明: 完备格必有最大元与最小元。这与定理 1.17 的 (i) 有何差别?

**习题 1.22 (延伸).** 阅读附录 A 中戴德金分割的构造, 说明为什么按该构造得到的  $\mathbb{R}$  自动满足定理 1.17 的 (iii), 而验证域公理反倒麻烦。



## 第 2 章 度量空间

### 本章要点

- 第 1 章的结论是:能离开  $\mathbb{R}$  的只有依赖距离的那些性质。本章把距离的三条性质取作公理,看看这样得到的框架能走多远。
- 同一个集合上可以有多个度量。它们可能给出相同的开集却不同的完备性,因此完备性依赖度量本身,不依赖它诱导的拓扑。
- 完备化把任何度量空间补成完备的,其手法与第 1 章从  $\mathbb{Q}$  造  $\mathbb{R}$  完全相同。第 1 章的构造是本章一般构造的特例。
- 压缩映射原理是本章的终点,也是全书使用最频繁的存在性工具。它在卷二给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理。

### 2.1 为什么要有度量空间

第 1 章末尾留下了一个判断:实数系的各条性质中,依赖序的推广不出  $\mathbb{R}$  之外,依赖距离的可以。本章兑现这个判断。

先看一个具体的问题。设  $C[0,1]$  为闭区间  $[0,1]$  上全体连续实值函数之集,考虑其中的一列函数

$$f_n(x) = x^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.1)$$

这列函数是否「收敛」? 这个问题在提出时并没有意义,因为我们还没有说两个函数之间的远近如何度量。而一旦约定了度量,答案就随之确定,并且不同的约定给出不同的答案。

若规定两个函数的距离为它们在各点之差的最大值,

$$d_\infty(f, g) = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|, \quad (2.2)$$

则  $\{f_n\}$  不收敛:无论  $n$  多大,  $f_n$  在靠近 1 处仍从 0 急速升到 1,与任何连续函数的最大偏差都不小于某个正数。若改为规定距离是两函数之差所围的面积,

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx, \quad (2.3)$$

则  $d_1(f_n, 0) = 1/(n+1) \rightarrow 0$ ,  $\{f_n\}$  收敛到零函数。

同一列函数,在一种距离下发散、在另一种距离下收敛。可见距离并非集合本身固有的性质,而须由我们附加。这一附加结构的选择,直接决定了分析学的结论。把「距离」这一概念本身作为研究对象,正是本章的出发点。

注意在整个讨论中,我们从未比较过  $f_n$  与  $g$  的大小。在  $C[0,1]$  上这个问题没有意义:  $x$  与  $x^2$  在  $[0,1]$  上互有高低。这就像拿两张照片作比: 问哪一张「更大」没有意义, 问两张有多像却有意义。序在这里不存在, 而距离存在。这正是第1章所预告的情形。

本章做四件事:

- (1) 把距离的三条性质取作公理, 建立度量空间, 并一次性建足例子库(第2.2节)。此后各章的抽象概念都要回到这批例子上检验。
- (2) 把  $\mathbb{R}$  上的收敛、开集、闭集逐条移植过来, 看哪些仍然成立(第2.4节、第2.5节)。
- (3) 处理完备性, 并说明它比开集更「细」: 同一个拓扑可以由完备的度量诱导, 也可以由不完备的度量诱导(第2.6节)。
- (4) 证明压缩映射原理(第2.8节), 本书使用最频繁的存在性工具。

**表 2.1:** 本章各条结论在后续章节中的用途。度量空间是全书其余部分的工作场所, 因此本章的每一条几乎都会反复用到。

| 本章结论         | 首次使用 | 用途                         |
|--------------|------|----------------------------|
| 开集与闭集        | 第3章  | 连续性的开集刻画                   |
| 子空间度量        | 第4章  | 紧子集; 第5章连通子集               |
| $C(X)$ 与一致度量 | 第8章  | 函数列一致收敛; Stone–Weierstrass |
| 完备性          | 第8章  | $C(X)$ 完备; 卷五 $L^p$ 空间     |
| 完备化          | 卷五   | $L^p$ 空间的构造                |
| 压缩映射原理       | 卷二   | 微分方程解的存在唯一性; 反函数定理         |

**注 (读法建议).** 第2.2节的例子库必须逐个算过, 后面每遇到一个新概念都要回来在这些例子上逐一验证。这是掌握本章内容的唯一途径。第2.3节关于范数与内积的部分初读可略, 它在卷二才真正用上; 第2.7节完备化的构造细节可以先跳过结论以后再补。第2.8节的压缩映射原理必须掌握, 其证明只有半页, 宜熟记。

## 2.2 度量与例子库

### 概念定位: 度量

- 为何需要** 第1章证明了确界原理依赖序而 Cauchy 完备性只依赖距离。要把后者用于  $C[0,1]$  这类没有序的集合, 先须界定何为距离。
- 与谁相关** 它是绝对值  $|x - y|$  的抽象。加上线性结构就得到范数(第2.3节), 再加上角度就得到内积。度量是这一系列结构中最弱的一层, 因而适用面最广。
- 位于何处** 分析与拓扑学的公共底座。泛函分析、微分几何、概率论中的 Wasserstein 距离、数据科学中的相似性度量, 都建立在这三条公理上。
- 能做什么** 凡只用到距离的论证, 一次证完即在  $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}^n$ 、 $C[a,b]$ 、 $\ell^1$  上同时成立。定理 2.28 的压缩映射原理是最好的例子。

**定义 2.1 (度量空间).** 设  $X$  为非空集合,  $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  满足:

- (M1)  $d(x, y) = 0$  当且仅当  $x = y$ ;  
 (M2)  $d(x, y) = d(y, x)$  (对称性);  
 (M3)  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  (三角不等式)。

则称  $d$  为  $X$  上的度量, 称  $(X, d)$  为度量空间 (*metric space*)。

**注.** 定义中没有要求  $d \geq 0$ , 因为它可由其余两条推出: 由 (M3) 与 (M2),

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y), \quad (2.4)$$

故  $d(x, y) \geq 0$ 。有些书 (如 Pugh) 把非负性写进公理, 有些书 (如 Garling) 把  $d$  的陪域直接取作  $\mathbb{R}_+$ , 三种写法等价。这是读者第一次遇到公理组的冗余: 一组公理未必是彼此独立的, 写法上的差别不影响所定义的对象。

三条公理的直观内容是: 不同的两点相距为正, 距离与方向无关, 绕道不会更近。下面把例子一次列齐。此后每引入一个新概念, 都应回到这批例子上逐一验证。

**例 2.2 (实直线与复平面).**  $\mathbb{R}$  上取  $d(x, y) = |x - y|$ ,  $\mathbb{C}$  上取  $d(z, w) = |z - w|$ 。三条公理已在第 1 章验证。不特别声明时,  $\mathbb{R}$  与  $\mathbb{C}$  一律指这个度量, 称为通常度量 (*usual metric*)。

**例 2.3 ( $\mathbb{R}^n$  上的三个度量).** 在  $\mathbb{R}^n$  上, 对  $x = (x_1, \dots, x_n)$  与  $y = (y_1, \dots, y_n)$  定义

$$d_2(x, y) = \left( \sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 \right)^{1/2} \quad (\text{欧氏度量}), \quad (2.5)$$

$$d_1(x, y) = \sum_{j=1}^n |x_j - y_j| \quad (\text{出租车度量}), \quad (2.6)$$

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j| \quad (\text{最大值度量}). \quad (2.7)$$

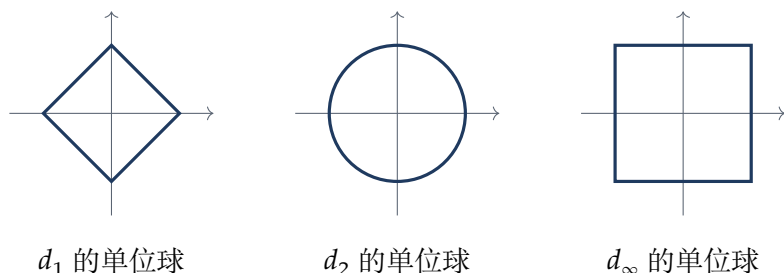
三者都是度量。 $d_1$  与  $d_\infty$  的三角不等式逐项即得;  $d_2$  需要 Cauchy 不等式 (命题 2.11)。 $d_1$  之所以称为出租车度量, 是因为它所量的是沿坐标方向行走的路程, 正如街道呈方格网的城市里出租车所走的距离。 $d_\infty$  则有个更直观的名字: 国王距离。国际象棋的国王每步可走一格, 横竖斜均可; 从一格走到另一格所需的最少步数, 正是两格坐标之差的最大值。

**例 2.4 (离散度量).** 设  $X$  为任一非空集合, 定义

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases} \quad (2.8)$$

三条公理直接验证即得, 其中三角不等式只需注意左端至多为 1、右端在  $x \neq z$  时至少为 1。称之为离散度量 (*discrete metric*)。

这个度量难以画出, 但作为反例的来源极有价值: 它使任何集合都成为度量空间, 而其中的收敛、开集、紧性都退化到平凡情形 (见习题 2.8)。三点集上的离散度量可视作单位正三角形的三个顶点, 两两距离为 1。



**图 2.1:**  $\mathbb{R}^2$  上三个度量的单位球  $\{x \mid d(x, 0) \leq 1\}$ 。同一个集合配上不同的度量,「离原点不超过 1 的点」构成的形状完全不同。这三个度量将在习题 2.4 中证明它们等价,即它们给出相同的开集与相同的收敛数列。

**例 2.5 (连续函数空间与一致度量).** 设  $C[a, b]$  为  $[a, b]$  上全体连续实值函数之集。定义

$$d_\infty(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|. \quad (2.9)$$

最大值确实存在, 因为  $|f - g|$  连续而  $[a, b]$  是闭区间 (这一点将在第 4 章由紧性给出, 此处暂且承认)。三条公理逐点验证即得: (M1) 因  $\max |f - g| = 0$  当且仅当  $f$  与  $g$  处处相等; (M3) 由  $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|$  两端取最大值得到。称  $d_\infty$  为一致度量 (uniform metric)。

这是本讲义中最重要的函数空间例子。第 8 章将证明  $(C[a, b], d_\infty)$  完备, 这个事实是全部逼近理论的基础。

**例 2.6 (序列空间).** 设  $\ell^\infty$  为全体有界实数列  $x = \{x_j\}$  之集, 定义

$$d_\infty(x, y) = \sup_{j \geq 1} |x_j - y_j|. \quad (2.10)$$

上确界有限, 因为两个有界数列之差有界; 三条公理逐项验证即得, 与例 2.5 的做法相同, 只把「每个  $x \in [a, b]$ 」换成「每个下标  $j$ 」。

设  $\ell^1$  为满足  $\sum_j |x_j| < \infty$  的数列之集, 定义  $d_1(x, y) = \sum_j |x_j - y_j|$ 。级数收敛由  $|x_j - y_j| \leq |x_j| + |y_j|$  保证。

这两个空间是例 2.3 中  $d_\infty$  与  $d_1$  的无穷维版本。它们在卷五讨论  $L^p$  空间时会作为最简单的范例反复出现。

**例 2.7 (子空间度量).** 设  $(X, d)$  为度量空间,  $A \subseteq X$  非空。把  $d$  限制在  $A \times A$  上, 仍满足三条公理, 于是  $(A, d|_{A \times A})$  也是度量空间, 称为  $X$  的度量子空间 (metric subspace)。

这个构造看似平凡, 却是后续各章反复使用的手法: 谈「 $[0, 1]$  是紧的」或「 $\mathbb{Q}$  不完备」时, 用的都是  $\mathbb{R}$  的子空间度量。

#### 常见错误

- (1) **以为度量是集合固有的。** 度量是附加的结构。式 (2.1) 的函数列在  $d_\infty$  下发散、在  $d_1$  下收敛, 说明「收敛」这个词离开度量就没有意义。写  $(X, d)$  而非  $X$  正是为了提醒这一点。

- (2) **验证三角不等式时只验证一种情形。**离散度量的三角不等式须按  $x, y, z$  是否两两相异分情形讨论,漏掉任何一种都不算证完。
- (3) **把  $\max$  写成  $\sup$  而不加说明。**式 (2.9) 中的最大值之所以能写成  $\max$ , 依赖  $[a, b]$  上连续函数取到最值;在一般集合上只能写  $\sup$ , 且须另证其有限。

## 2.3 范数与内积:结构的阶梯

第2.2节的例子里,  $\mathbb{R}^n, C[a, b], \ell^1$  都不只是集合, 它们还能做加法与数乘。这些额外结构使得距离可以由一个更简单的量导出。

**定义 2.8 (范数).** 设  $E$  为实(或复)向量空间,  $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$  满足:

- (N1)  $\|x\| = 0$  当且仅当  $x = 0$ ;  
 (N2)  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$  对一切标量  $\lambda$  (齐次性);  
 (N3)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  (三角不等式)。

则称  $\|\cdot\|$  为  $E$  上的一个范数(*norm*),  $(E, \|\cdot\|)$  为赋范空间(*normed space*)。

**命题 2.9.** 设  $(E, \|\cdot\|)$  为赋范空间, 令  $d(x, y) = \|x - y\|$ 。则  $d$  是  $E$  上的度量, 且满足两条额外性质:

$$d(x + z, y + z) = d(x, y) \quad (\text{平移不变}), \quad d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad (\text{齐次}). \quad (2.11)$$

**证明.** (M1) 由 (N1) 得  $\|x - y\| = 0$  当且仅当  $x = y$ 。(M2) 由 (N2) 取  $\lambda = -1$  得  $\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$ 。(M3) 由 (N3),  $\|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 。两条额外性质分别由  $(x + z) - (y + z) = x - y$  与 (N2) 直接得到。 ■

**注.** 反过来不成立:并非每个度量都来自范数。由式 (2.11), 来自范数的度量必平移不变且齐次, 而离散度量(例 2.4)在  $X = \mathbb{R}$  上不齐次:  $d(2 \cdot 1, 2 \cdot 0) = 1$  而  $2d(1, 0) = 2$ 。故离散度量不来自任何范数。

这是本章第一次出现「结构的阶梯」:度量最弱, 范数次之, 内积最强。每上一级, 可用的工具更多, 适用的空间更少。写定理时应当停在够用的那一级。

**定义 2.10 (内积).** 设  $E$  为实向量空间,  $\langle \cdot, \cdot \rangle: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$  双线性、对称, 且  $\langle x, x \rangle > 0$  对一切  $x \neq 0$  成立, 则称之为  $E$  上的一个内积(*inner product*)。

**命题 2.11 (Cauchy-Schwarz 不等式).** 设  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  为  $E$  上的内积, 则对一切  $x, y \in E$ ,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \langle x, x \rangle^{1/2} \langle y, y \rangle^{1/2}, \quad (2.12)$$

等号成立当且仅当  $x$  与  $y$  线性相关。

**思路.** 待证的是一个不等式, 而手上只有「 $\langle z, z \rangle \geq 0$  对一切  $z$  成立」这一条。于是造一个含参数的向量  $z = x - ty$ , 把  $\langle z, z \rangle \geq 0$  展开成关于  $t$  的二次多项式, 再用判别式非正。这个手法在分析学中反复出现。

**证明.** 若  $y = 0$  则两端皆为零。设  $y \neq 0$ , 对一切  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$0 \leq \langle x - ty, x - ty \rangle = \langle x, x \rangle - 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle. \quad (2.13)$$

右端是关于  $t$  的二次多项式, 首项系数  $\langle y, y \rangle > 0$ , 且恒非负, 故判别式非正:  $4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle\langle y, y \rangle \leq 0$ , 即式 (2.12)。

等号成立当且仅当判别式为零, 即式 (2.13) 有实根  $t_0$ , 此时  $\langle x - t_0y, x - t_0y \rangle = 0$ , 故  $x = t_0y$ . ■

**推论 2.12.** 令  $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$ , 则  $\|\cdot\|$  是  $E$  上的范数。特别地, 式 (2.5) 的欧氏度量  $d_2$  确实是  $\mathbb{R}^n$  上的度量。

**证明.** (N1) 与 (N2) 直接验证。(N3): 由式 (2.12),

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \quad (2.14)$$

两端开方即得。  $\mathbb{R}^n$  上取  $\langle x, y \rangle = \sum_j x_j y_j$ , 则  $\|x\| = d_2(x, 0)$ , 故  $d_2$  由范数导出, 从而是度量。 ■

## 2.4 收敛

有了距离就可以谈收敛。定义与  $\mathbb{R}$  上的一字不差, 只把  $|a_n - l|$  换成  $d(a_n, l)$ 。

**定义 2.13 (收敛与开球).** 设  $(X, d)$  为度量空间。对  $x \in X$  与  $\varepsilon > 0$ , 称

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in X \mid d(y, x) < \varepsilon\} \quad (2.15)$$

为以  $x$  为心、 $\varepsilon$  为半径的开球(open ball)。

数列  $\{a_n\}$  称为收敛(convergent)于  $l \in X$ , 记作  $a_n \rightarrow l$ , 若对任意  $\varepsilon > 0$  存在  $N$ , 使  $n \geq N$  时  $d(a_n, l) < \varepsilon$ , 亦即  $a_n \in B(l, \varepsilon)$ 。

等价地,  $a_n \rightarrow l$  当且仅当实数列  $d(a_n, l) \rightarrow 0$ 。于是度量空间中的收敛问题总可以化归为  $\mathbb{R}$  中的收敛问题, 这是本章反复使用的手法。

**命题 2.14.** 若  $a_n \rightarrow l$  且  $b_n \rightarrow m$ , 则  $d(a_n, b_n) \rightarrow d(l, m)$ 。

**证明.** 由三角不等式两次得四点不等式

$$|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y) \quad (2.16)$$

(证明见习题 2.3)。取  $a = a_n$ 、 $b = b_n$ 、 $x = l$ 、 $y = m$  得  $|d(a_n, b_n) - d(l, m)| \leq d(a_n, l) + d(b_n, m) \rightarrow 0$ . ■

**推论 2.15 (极限唯一).** 若  $a_n \rightarrow l$  且  $a_n \rightarrow m$ , 则  $l = m$ 。

**证明.** 在命题 2.14 中取  $b_n = a_n$  (此时  $a_n \rightarrow l$  且  $a_n \rightarrow m$  同时成立)。该命题断言数列  $d(a_n, a_n)$  收敛于  $d(l, m)$ 。但这个数列恒等于 0, 故其极限为 0, 即  $d(l, m) = 0$ , 从而  $l = m$ 。■

**注.** 推论 2.15 的常见证法是反设  $l \neq m$ , 取  $\varepsilon = d(l, m)/2$  导出矛盾。上面的证法把唯一性归结为  $d$  自身的连续性(命题 2.14), 一举两得:  $d$  的连续性在后文另有用处。

**例 2.16 (度量不同, 收敛不同).** 回到式 (2.1) 的  $f_n(x) = x^n$ , 视为  $C[0, 1]$  中的数列。

**解.** 在  $d_1$ (式 (2.3)) 下,  $d_1(f_n, 0) = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ , 故  $f_n \rightarrow 0$ 。

在  $d_\infty$  (式 (2.9)) 下, 设  $f_n \rightarrow g$ 。对每个固定的  $x \in [0, 1)$  有  $|f_n(x) - g(x)| \leq d_\infty(f_n, g) \rightarrow 0$ , 故  $g(x) = \lim x^n = 0$ ; 而  $x = 1$  处  $f_n(1) = 1$  给出  $g(1) = 1$ 。这样的  $g$  在  $x = 1$  处不连续, 不属于  $C[0, 1]$ , 矛盾。故  $\{f_n\}$  在  $d_\infty$  下不收敛。

结论: 同一列元素在同一个集合上, 因度量不同而有不同的收敛性。

## 2.5 开集与闭集

**定义 2.17 (开集与闭集).** 设  $(X, d)$  为度量空间,  $A \subseteq X$ 。

- 称  $A$  为开集(open set), 若对每个  $a \in A$  存在  $\varepsilon > 0$  使  $B(a, \varepsilon) \subseteq A$ 。
- 称  $b \in X$  为  $A$  的闭包点(closure point), 若对每个  $\varepsilon > 0$  有  $B(b, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。闭包点全体记作  $\bar{A}$ , 称为  $A$  的闭包(closure)。
- 称  $b \in X$  为  $A$  的聚点(limit point), 若对每个  $\varepsilon > 0$  有  $(B(b, \varepsilon) \setminus \{b\}) \cap A \neq \emptyset$ 。
- 称  $A$  为闭集(closed set), 若  $A = \bar{A}$ 。

闭包点与聚点的差别只在于是否把  $b$  本身挖掉。二者的关系如下。

**命题 2.18.**  $b \in \bar{A}$  当且仅当  $b \in A$  或  $b$  是  $A$  的聚点。等价地,  $\bar{A}$  由  $A$  的元素与  $A$  的聚点合并而成。

**证明.** 若  $b \in A$ , 则每个  $B(b, \varepsilon)$  含  $b$  本身, 故  $b \in \bar{A}$ 。若  $b$  是聚点, 则每个去心球与  $A$  相交, 更有每个球与  $A$  相交。反之设  $b \in \bar{A}$  而  $b \notin A$ 。对每个  $\varepsilon > 0$ ,  $B(b, \varepsilon)$  中有  $A$  的点, 而这点不等于  $b$  (因  $b \notin A$ ), 故  $b$  是聚点。■

**例 2.19.** 在  $\mathbb{R}$  中取  $A = \{0\} \cup [1, 2]$ 。

**解.**  $\bar{A} = A$ : 0 与  $[1, 2]$  中每点都是闭包点, 而  $A$  之外的点  $b$  与  $A$  有正距离, 取  $\varepsilon$  小于该距离即知  $b \notin \bar{A}$ 。故  $A$  是闭集。

$A$  的聚点全体是  $[1, 2]$ 。0 不是聚点: 取  $\varepsilon = 1/2$ , 去心球  $(-1/2, 0) \cup (0, 1/2)$  与  $A$  不交。这样的点称为  $A$  的孤立点(isolated point)。

于是  $A$  是闭集, 但  $A$  的聚点集  $[1, 2]$  真包含于  $A$ 。这个例子说明二者确实不同。

## 常见错误

- (1) **术语在不同书里不一致**。本讲义按 Garling 的用法: 聚点用去心球, 闭包点不去心, 因而有限集没有聚点却等于自身的闭包。Pugh 的《Real Mathematical Analysis》把不去心的那种叫 *limit*, 并明确声明他不采用「去心」的约定。读英文文献时须先确认作者用的是哪一套。
- (2) **以为「不是开集」就是「闭集」**。二者不互斥也不穷尽。在  $\mathbb{R}$  中  $[0, 1)$  既不开也不闭; 而  $\emptyset$  与  $\mathbb{R}$  既开又闭。开与闭不是一对反义词。
- (3) **把闭包当成「加上边界点」而不加验证**。在离散度量下(例 2.4)每个子集都既开又闭, 闭包就是自身, 与「边界」的直观不符。

**定理 2.20 (度量诱导拓扑)**. 设  $(X, d)$  为度量空间,  $\mathcal{T}$  为  $X$  中全体开集之族。则

- (i)  $\emptyset \in \mathcal{T}$  且  $X \in \mathcal{T}$ ;
- (ii)  $\mathcal{T}$  中任意多个成员的并仍在  $\mathcal{T}$  中;
- (iii)  $\mathcal{T}$  中有限多个成员的交仍在  $\mathcal{T}$  中。

**证明.** (i) 空集平凡地满足定义;  $X$  中任一点的任一球含于  $X$ 。

(ii) 设  $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$ ,  $a \in \bigcup_i U_i$ 。则  $a \in U_{i_0}$  对某个  $i_0$  成立, 取  $\varepsilon$  使  $B(a, \varepsilon) \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_i U_i$ 。

(iii) 设  $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$ ,  $a \in \bigcap_k U_k$ 。对每个  $k$  取  $\varepsilon_k$  使  $B(a, \varepsilon_k) \subseteq U_k$ , 令  $\varepsilon = \min_k \varepsilon_k > 0$ , 则  $B(a, \varepsilon) \subseteq \bigcap_k U_k$ 。 ■

**注.** (iii) 中的「有限」不能去掉: 在  $\mathbb{R}$  中  $\bigcap_{n \geq 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$ , 是可数多个开集之交, 却不是开集。取最小值的那一步正是有限性用武之处。

定理 2.20 的三条性质将在卷四抽出, 作为拓扑空间 (*topological space*) 的公理: 不再要求有度量, 只要求给定一族满足这三条的集合。届时会看到, 有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不再足以刻画闭包, 必须换成更一般的「网」。这是本讲义收敛概念的第二级推广。

## 2.6 完备性

### 概念定位: 完备性

- |             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>为何需要</b> | 第1章证明 $\mathbb{R}$ 的完备性等价于阿基米德性与 Cauchy 完备性之合, 其中只有后者不依赖序。现在把后者原样移植到度量空间上。 |
| <b>与谁相关</b> | 它是第1章 Cauchy 完备性的逐字推广。与紧性(第4章)关系密切: 紧蕴含完备, 反之不然。                           |
| <b>位于何处</b> | 分析学的通用假设。Banach 空间、Hilbert 空间、 $L^p$ 空间的定义中都含有完备性一条; 没有它, 几乎所有存在性定理都无法成立。  |
| <b>能做什么</b> | 有了完备性才能「不知道极限是什么就断言极限存在」。定理 2.28 的压缩映射原理是这一用法的典型, 它在卷二给出微分方程解的存在唯一性。       |

**定义 2.21 (Cauchy 列与完备性).** 设  $(X, d)$  为度量空间。数列  $\{a_n\}$  称为 Cauchy 列, 若对任意  $\varepsilon > 0$  存在  $N$ , 使  $m, n \geq N$  时  $d(a_m, a_n) < \varepsilon$ 。若  $X$  中每个 Cauchy 列都收敛于  $X$  中的点, 则称  $(X, d)$  为完备的 (complete)。

**直觉.** 设想广场上一群人, 每个人都在往里挪。「Cauchy 列」说的是人与人之间越挨越近——这件事只看人群自身就能判断, 不必知道他们最终会挤在哪里。「收敛」说的则是他们挤向了广场上的某一点, 这就要求广场上确实有那个位置。完备性正是保证广场没有窟窿: 只要人群自己挤拢, 就一定挤在广场之内的某点上。

$\mathbb{Q}$  是有窟窿的广场。式 (1.1) 的各项彼此越挨越近, 却挤向了一个不属于  $\mathbb{Q}$  的位置。

**命题 2.22.** 设  $(X, d)$  为度量空间。

- (i) 收敛列必是 Cauchy 列;
- (ii) Cauchy 列必有界;
- (iii) 若 Cauchy 列有一个收敛于  $l$  的子列, 则该列本身收敛于  $l$ 。

**证明.** (i) 设  $a_n \rightarrow l$ 。给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $N$  使  $n \geq N$  时  $d(a_n, l) < \varepsilon/2$ 。则  $m, n \geq N$  时  $d(a_m, a_n) \leq d(a_m, l) + d(l, a_n) < \varepsilon$ 。

(ii) 与第 1 章习题中  $\mathbb{R}$  上的证明逐字相同, 只把绝对值换成  $d$ 。

(iii) 给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $N$  使  $m, n \geq N$  时  $d(a_m, a_n) < \varepsilon/2$ , 再取子列下标  $n_K \geq N$  使  $d(a_{n_K}, l) < \varepsilon/2$ 。则  $n \geq N$  时  $d(a_n, l) \leq d(a_n, a_{n_K}) + d(a_{n_K}, l) < \varepsilon$ 。 ■

(iii) 是后文证明完备性时最常用的工具: 只需从 Cauchy 列中抽出一个收敛子列。

**例 2.23 (完备与不完备).** **解.**  $\mathbb{R}$  与  $\mathbb{C}$  完备, 这就是第 1 章的 Cauchy 完备性。

$\mathbb{R}^n$  完备: 数列  $\{x^{(m)}\}$  是 Cauchy 列当且仅当每个坐标数列  $\{x_j^{(m)}\}$  是  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列, 因为  $|x_j^{(m)} - x_j^{(k)}| \leq d_2(x^{(m)}, x^{(k)}) \leq \sqrt{n} \max_j |x_j^{(m)} - x_j^{(k)}|$ 。逐坐标取极限即得。

$\mathbb{Q}$  以  $\mathbb{R}$  的子空间度量不完备: 式 (1.1) 的数列是 Cauchy 列, 但极限  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。

开区间  $(0, 1)$  以  $\mathbb{R}$  的子空间度量不完备:  $a_n = 1/n$  是 Cauchy 列, 极限 0 不在  $(0, 1)$  中。

离散度量下任何集合都完备: Cauchy 列必最终为常数 (取  $\varepsilon = 1/2$ ), 故收敛。

## 完备性不是拓扑性质

前一小节的最后两个例子放在一起, 给出本章最要紧的一个观察。

**定理 2.24.** 存在同一个集合上的两个度量, 它们给出完全相同的开集, 但一个完备而另一个不完备。

**证明.** 取  $X = (0, 1)$ ,  $d$  为  $\mathbb{R}$  的子空间度量。取  $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  为任一双射且双向连续

者,例如

$$\varphi(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right), \quad (2.17)$$

并令  $\rho(x, y) = |\varphi(x) - \varphi(y)|$ 。则  $\rho$  是  $X$  上的度量(三条公理由  $\varphi$  单射与  $\mathbb{R}$  上的绝对值直接得到)。

两个度量给出相同的开集: 因  $\varphi$  与  $\varphi^{-1}$  都连续,  $U$  在  $d$  下开当且仅当  $\varphi(U)$  在  $\mathbb{R}$  中开, 当且仅当  $U$  在  $\rho$  下开。

但  $(X, d)$  不完备(例 2.23), 而  $(X, \rho)$  完备: 若  $\{a_n\}$  是  $\rho$ -Cauchy 列, 则  $\{\varphi(a_n)\}$  是  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列, 由  $\mathbb{R}$  完备收敛于某个  $t$ ; 因  $\varphi$  是到  $\mathbb{R}$  上的双射,  $t = \varphi(a)$  对某个  $a \in X$  成立, 于是  $\rho(a_n, a) = |\varphi(a_n) - t| \rightarrow 0$ 。■

**注 (对第 1 章对照表的修正).** 第 1 章末把实数系的各条性质分成「依赖序」与「依赖距离」两类。定理 2.24 表明后一类还须再分一层:

| 性质          | 依赖的层次   | 例          |
|-------------|---------|------------|
| 开集、闭集、闭包、连续 | 度量诱导的拓扑 | 在等价度量下不变   |
| 完备性、有界、一致连续 | 度量本身    | 定理 2.24    |
| 确界、单调       | 序       | 一般度量空间中无意义 |

也就是说, 第 1 章说「Cauchy 完备性只依赖距离」是对的, 但还不够细: 它依赖的是距离本身, 而不是距离所诱导的开集族。这一层区分在卷四讨论拓扑空间时至关重要——那里根本没有距离, 因而完备性无从谈起, 取而代之的是紧性与 Baire 性质。

## 2.7 完备化

$\mathbb{Q}$  不完备, 而  $\mathbb{R}$  完备且  $\mathbb{Q}$  在其中稠密。第 1 章附录 A 用 Cauchy 列把  $\mathbb{Q}$  补成  $\mathbb{R}$ 。本节说明那并非  $\mathbb{Q}$  特有的手法, 而是一般构造的特例。

**定义 2.25 (稠密与完备化).** 设  $(X, d)$  为度量空间。称  $A \subseteq X$  在  $X$  中稠密 (*dense*), 若  $\overline{A} = X$ 。若存在完备度量空间  $(\widehat{X}, \widehat{d})$  与保距映射  $\iota: X \rightarrow \widehat{X}$  (即  $\widehat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$ ), 使  $\iota(X)$  在  $\widehat{X}$  中稠密, 则称  $\widehat{X}$  为  $X$  的完备化 (*completion*)。

稠密性这一条不可省略。若只要求「含于某个完备空间」, 则  $(0, 1)$  含于  $\mathbb{R}$ , 也含于  $\mathbb{R}^2$ , 谈不上唯一。加上稠密性之后完备化在保距同构意义下唯一(见习题 2.17)。

**定理 2.26 (完备化定理).** 每个度量空间都有完备化。

**思路.** 手上只有  $X$  本身, 要造出新的点来填补空缺。想法是: 把 Cauchy 列本身当作新的点。一个在  $X$  中无处可去的 Cauchy 列, 正好指向一个「本该存在」的位置, 就用这个列去代表那个位置。两个指向同一位置的列应当视为相同, 于是作商。这与第 1 章附录 A 从  $\mathbb{Q}$  造  $\mathbb{R}$  的手法完全一致。

**证明.** 记  $C$  为  $X$  中全体 Cauchy 列之集 (收敛与否不论)。称  $\{p_n\}$  与  $\{q_n\}$  等价, 若  $d(p_n, q_n) \rightarrow 0$ ; 由式 (2.16) 易验证这是  $C$  上的等价关系。令  $\widehat{X} = C / \sim$ , 其元素记作

$P = [\{p_n\}]$ , 并定义

$$\hat{d}(P, Q) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p_n, q_n). \quad (2.18)$$

极限存在: 由式 (2.16),  $|d(p_m, q_m) - d(p_n, q_n)| \leq d(p_m, p_n) + d(q_m, q_n)$ , 故  $\{d(p_n, q_n)\}$  是  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列, 由  $\mathbb{R}$  完备而收敛。

与代表元无关: 若  $\{p_n\} \sim \{p'_n\}$  且  $\{q_n\} \sim \{q'_n\}$ , 同一不等式给出  $|d(p_n, q_n) - d(p'_n, q'_n)| \leq d(p_n, p'_n) + d(q_n, q'_n) \rightarrow 0$ 。

$\hat{d}$  是度量: 对称性与三角不等式由  $d$  的相应性质取极限得到;  $\hat{d}(P, Q) = 0$  恰是两个代表列等价, 即  $P = Q$ 。

嵌入: 令  $\iota(x) = [(x, x, x, \dots)]$ , 即常数列所在的类。显然  $\hat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$ , 故  $\iota$  保距, 特别地是单射。

稠密: 设  $P = [\{p_n\}] \in \widehat{X}$ ,  $\varepsilon > 0$ 。取  $N$  使  $m, n \geq N$  时  $d(p_m, p_n) < \varepsilon$ , 则  $\hat{d}(P, \iota p_N) = \lim_n d(p_n, p_N) \leq \varepsilon$ 。故  $\iota(X)$  中的点可以任意接近  $P$ 。

完备: 设  $\{P_k\}$  为  $\widehat{X}$  中的 Cauchy 列。由稠密性, 对每个  $k$  取  $x_k \in X$  使  $\hat{d}(P_k, \iota x_k) < 1/k$ 。则  $\{x_k\}$  是  $X$  中的 Cauchy 列: 由  $\iota$  保距与三角不等式,  $d(x_j, x_k) = \hat{d}(\iota x_j, \iota x_k) \leq \frac{1}{j} + \hat{d}(P_j, P_k) + \frac{1}{k}$ , 右端当  $j, k$  充分大时任意小。记  $P = [\{x_k\}]$ 。

余下要证  $\hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。按式 (2.18),  $\hat{d}(\iota x_k, P) = \lim_j d(x_k, x_j)$ 。给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $N$  使  $j, k \geq N$  时  $d(x_k, x_j) < \varepsilon$ , 则  $k \geq N$  时该极限不超过  $\varepsilon$ 。于是由三角不等式  $\hat{d}(P_k, P) \leq \hat{d}(P_k, \iota x_k) + \hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。 ■

注. 取  $X = \mathbb{Q}$  便重新得到  $\mathbb{R}$ 。因此第 1 章附录 A 的康托尔构造, 是定理 2.26 的一个特例。这也解释了那里为何要对 Cauchy 列作商:  $1, 1.4, 1.41, \dots$  与任何另一个逼近  $\sqrt{2}$  的有理列都应当代表同一个数。

卷五构造  $L^p$  空间时会再次用到定理 2.26:  $L^p$  正是连续函数空间在  $p$  次幂积分范数下的完备化。

## 2.8 压缩映射原理

本章以一个定理收尾。它的陈述只有一行, 证明只有半页, 却是本讲义此后使用最频繁的存在性工具。

### 概念定位: 压缩映射

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 为何需要 | 分析学中大量问题可以化为解方程 $f(x) = x$ : 微分方程的解、反函数的存在、数值迭代的极限, 形式上都是求不动点。需要一个判据来断言不动点存在。 |
| 与谁相关 | 它是「把距离按固定比例缩小」的映射。比 Lipschitz 条件强 (要求常数严格小于 1), 比线性收缩弱 (不要求线性结构)。             |
| 位于何处 | 分析学与应用数学的公共工具。常微分方程、隐函数定理、数值迭代法、分形几何中的迭代函数系统、经济学中的动态规划, 用的都是这一条。              |
| 能做什么 | 一次性给出解的存在、唯一与逼近方法三件事, 并附带误差估计。卷二的 Picard–Lindelöf 定理与反函数定理都由它证出。              |

**直觉.** 把一张本市地图缩印之后, 随手平摊在本市的地面上. 定理 2.28 断言: 地图上必有一点, 恰好压在它自己所代表的那个实际位置的正上方. 而且这样的点只有一个.

这不是玄谈. 缩印就是把实际距离按固定比例缩小, 即式 (2.19); 地面是完备的; 于是定理适用. 要找到那一点也不必碰运气: 在地图上随便点一处, 看它代表哪里, 走过去, 再在地图上找那个新位置, 如此往复, 脚下的位置会飞快地收敛到那个不动点.

**定义 2.27 (压缩映射).** 设  $(X, d)$  为度量空间. 映射  $f: X \rightarrow X$  称为压缩映射 (contraction mapping), 若存在常数  $K$  满足  $0 \leq K < 1$ , 使得

$$d(f(x), f(y)) \leq K d(x, y) \quad \text{对一切 } x, y \in X. \quad (2.19)$$

称  $x^* \in X$  为  $f$  的不动点 (fixed point), 若  $f(x^*) = x^*$ .

**定理 2.28 (压缩映射原理).** 设  $(X, d)$  为非空完备度量空间,  $f: X \rightarrow X$  为压缩映射, 压缩常数为  $K$ . 则  $f$  有唯一的不动点  $x^*$ . 并且, 任取  $x_0 \in X$ , 由  $x_{n+1} = f(x_n)$  定义的数列收敛于  $x^*$ , 且

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{K^n}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.20)$$

**思路.** 完备性只能用来断言 Cauchy 列有极限, 所以整个证明的任务就是造出一个 Cauchy 列. 造法是从任一点出发反复作用  $f$ . 相邻两项的距离按  $K$  的幂次衰减, 求和是等比级数, 于是可以估计任意两项的距离. 最后用  $f$  的连续性对等式两端取极限.

**证明.** 任取  $x_0 \in X$ , 令  $x_{n+1} = f(x_n)$ . 反复用式 (2.19) 得

$$d(x_n, x_{n+1}) \leq K d(x_{n-1}, x_n) \leq \cdots \leq K^n d(x_0, x_1). \quad (2.21)$$

于是对  $n > m$ , 由三角不等式与等比级数求和,

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=m}^{n-1} d(x_k, x_{k+1}) \leq d(x_0, x_1) \sum_{k=m}^{n-1} K^k \leq \frac{K^m}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.22)$$

因  $0 \leq K < 1$ ,  $K^m \rightarrow 0$ , 故右端可以任意小,  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列. 由完备性存在  $x^* \in X$  使  $x_n \rightarrow x^*$ .

$f$  连续 (由式 (2.19),  $d(x, y) < \varepsilon$  蕴含  $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$ ), 故在  $x_{n+1} = f(x_n)$  两端取极限得  $x^* = f(x^*)$ .

唯一性: 若  $y$  也是不动点, 则  $d(y, x^*) = d(f(y), f(x^*)) \leq K d(y, x^*)$ , 即  $(1 - K) d(y, x^*) \leq 0$ . 因  $1 - K > 0$  故  $d(y, x^*) = 0$ , 即  $y = x^*$ .

误差估计: 式 (2.22) 中取较小的下标为  $n$ , 得  $d(x_n, x_N) \leq K^n d(x_0, x_1) / (1 - K)$  对一切  $N > n$  成立. 令  $N \rightarrow \infty$ , 因  $x_N \rightarrow x^*$ , 由命题 2.14 左端趋于  $d(x_n, x^*)$ , 而右端与  $N$  无关, 故式 (2.20) 成立. ■

**注.** 三点值得注意.

其一, 式 (2.20) 取  $n = 0$  给出  $d(x_0, x^*) \leq d(x_0, x_1) / (1 - K)$ : 只算一步迭代就能框住不动点的位置. 数值计算中真正使用的正是这个形式.

其二,收敛是指数的快。由  $d(x_{n+1}, x^*) = d(f(x_n), f(x^*)) \leq Kd(x_n, x^*)$  得  $d(x_n, x^*) \leq K^n d(x_0, x^*)$ 。取  $K = 1/2$ , 每迭代一次精度翻一倍。

其三,定理对  $X$  的要求只有「非空」与「完备」。既不需要线性结构,也不需要有限维,更不需要序。这正是本章把度量单独抽出来的价值所在:同一个定理在  $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}^n$ 、 $C[a, b]$  上一次证完。

### 常见错误

- (1) **把条件减弱为**  $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ 。这样不够。取  $X = [0, \infty)$  (以  $\mathbb{R}$  的子空间度量, 完备),  $f(x) = x + e^{-x}$ 。则  $f(x) - x = e^{-x} > 0$ , 故  $f$  无不动点; 但由中值定理, 对  $x \neq y$  有  $|f(x) - f(y)| = |1 - e^{-c}||x - y| < |x - y|$ 。问题在于  $\sup_c (1 - e^{-c}) = 1$ , 找不到一个统一的  $K < 1$ 。定义中「存在常数  $K$ 」的「存在」二字不可丢。
- (2) **忘记检查  $f$  把  $X$  映进  $X$** 。压缩映射必须是  $X$  到自身的映射。若  $f$  把某点映到  $X$  外, 迭代第二步就无从谈起。
- (3) **忘记完备性**。取  $X = (0, 1)$ ,  $f(x) = x/2$ , 则  $f$  是压缩映射且映  $X$  入  $X$ , 但不动点  $0$  不在  $X$  中。 $(0, 1)$  不完备(例 2.23)。

**例 2.29 (用压缩映射求平方根)**. 设  $a > 0$ 。在  $X = [\sqrt{a}, \infty)$  上定义  $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{a}{x})$ 。证明  $f$  有唯一不动点, 并说明它等于  $\sqrt{a}$ 。

**解.** 先证  $f$  把  $X$  映进  $X$ : 由均值不等式  $f(x) \geq \sqrt{x \cdot a/x} = \sqrt{a}$ 。

再证压缩。 $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - a/x^2)$ , 在  $x \geq \sqrt{a}$  上  $0 \leq f'(x) < 1/2$ 。由中值定理  $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$ , 故  $f$  是压缩常数  $K = 1/2$  的压缩映射。

$X$  作为  $\mathbb{R}$  的闭子集完备(习题 2.10)。由定理 2.28,  $f$  有唯一不动点  $x^*$ 。解  $x = \frac{1}{2}(x + a/x)$  得  $x^2 = a$ , 故  $x^* = \sqrt{a}$ 。

误差估计式 (2.20) 给出  $d(x_n, x^*) \leq 2^{-n+1}d(x_0, x_1)$ , 即每迭代一次精度约翻一倍。这正是古巴比伦人求平方根所用的算法。

## 2.9 本章结论在更一般框架下的地位

本章把第 1 章中依赖距离的那些性质抽出来, 安置在度量空间上。表 2.2 汇总本章各概念所处的层次。

三点向前的接口:

其一, 定理 2.20 的三条性质在卷四取作拓扑空间的公理。届时会看到有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不足以刻画闭包, 必须换成网(*net*)——它可视为「指标集不必可数的数列」。这是本讲义收敛概念的第三级: 度量、拓扑、网。

其二, 定理 2.28 在卷二反复使用: 先给出常微分方程解的存在唯一性 (Picard–Lindelöf 定理), 再给出反函数定理与隐函数定理。三者用的是同一个证明模式。

其三, 定理 2.26 在卷五给出  $L^p$  空间。本章的完备化与第 1 章附录 A 从  $\mathbb{Q}$  造  $\mathbb{R}$  是同一件事, 读者此时应当回看第 1 章, 确认那里的每一步都能在定理 2.26 的证明中找

**表 2.2:** 度量空间中各概念所依赖的结构层次。上层的性质在下层不再有意义,下层的性质在上层自动成立。写定理时应当停在够用的那一层。

| 层次          | 概念                 | 在何处失效或推广      |
|-------------|--------------------|---------------|
| 集合          | 无                  | —             |
| 拓扑          | 开集、闭集、闭包、连续        | 卷四:不来自度量的拓扑   |
| 度量          | 收敛、Cauchy 列、完备性、有界 | 卷四:无度量则完备性无意义 |
| 范数(度量 + 线性) | 凸性、算子范数            | 卷五:Banach 空间  |
| 内积(范数 + 角度) | 正交、投影              | 卷五:Hilbert 空间 |

到对应。

## 习题

同第 1 章,习题分三档:标「例行」者检验定义,标「结构」者要求指出所用到的结构,标「延伸」者指向后续章节。

**习题 2.1 (例行).** 验证式 (2.8) 的离散度量满足三条公理。三角不等式须按  $x, y, z$  的相等情况分情形讨论,不得只验证一种。

**习题 2.2 (例行).** 由 (M2) 与 (M3) 推出  $d(x, y) \geq 0$ , 即定义 2.1 之后一条注所述。

**习题 2.3 (例行).** 证明四点不等式式 (2.16):  $|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y)$ 。

**习题 2.4 (例行).** 证明  $\mathbb{R}^n$  上的三个度量式 (2.5)–式 (2.7) 满足  $d_\infty \leq d_2 \leq d_1 \leq n d_\infty$ , 并由此说明三者给出相同的开集与相同的收敛数列。

**习题 2.5 (例行).** 在  $C[0, 1]$  中取  $f(x) = x, g(x) = x^2$ 。分别求  $d_\infty(f, g)$  与  $d_1(f, g)$ 。

**习题 2.6 (例行).** 在  $\mathbb{R}$  (通常度量) 中判断下列集合是否开、是否闭:  $(0, 1], [0, \infty), \mathbb{Q}, \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}, \emptyset$ 。

**习题 2.7 (例行).** 求  $\overline{\mathbb{Q}}$  (在  $\mathbb{R}$  中) 以及  $A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$  的闭包与聚点集。

**习题 2.8 (例行).** 在离散度量空间中, 哪些子集是开集? 哪些数列收敛? 该空间是否完备?

**习题 2.9 (例行).** 证明闭球  $\overline{B}(x, r) = \{y \mid d(y, x) \leq r\}$  是闭集。再举例说明它未必等于开球  $B(x, r)$  的闭包。

**习题 2.10 (例行).** 设  $(X, d)$  完备,  $A \subseteq X$  为闭集。证明  $(A, d|_A)$  完备。再证反之: 完备的子空间必是闭集。

**习题 2.11 (例行).** 证明方程  $x = \cos x$  在  $[0, 1]$  中有唯一解, 并估计从  $x_0 = 0$  出发迭代 10 次后的误差。

**习题 2.12 (结构).** 证明  $A$  是闭集当且仅当  $X \setminus A$  是开集。这个证明用到了度量的哪些性质?

**习题 2.13 (结构).** 证明  $\mathbb{R}$  上的离散度量不来自任何范数。

**习题 2.14 (结构).** 举例说明定理 2.20(iii) 中的「有限」不能换成「可数」。指出证明中哪一步在无限情形下失效。

**习题 2.15 (结构).** 重述定理 2.24 的证明, 并指出其中哪一步用到了度量本身而非它诱导的拓扑。

**习题 2.16 (结构).** 证明命题 2.22(ii): Cauchy 列必有界(即含于某个球内)。与第 1 章的相应习题比较, 说明哪些地方一字未改。

**习题 2.17 (结构).** 证明完备化在保距同构的意义下唯一: 若  $(\widehat{X}_1, \iota_1)$  与  $(\widehat{X}_2, \iota_2)$  都是  $X$  的完备化, 则存在保距双射  $\Phi: \widehat{X}_1 \rightarrow \widehat{X}_2$  使  $\Phi \circ \iota_1 = \iota_2$ 。

**习题 2.18 (结构).** 证明: 在度量空间中  $b \in \overline{A}$  当且仅当存在  $A$  中的数列收敛于  $b$ 。这条结论在什么地方用到了度量?

**习题 2.19 (延伸).** 证明  $(C[0, 1], d_1)$  不完备, 其中  $d_1$  如式 (2.3)。

**习题 2.20 (延伸).** 设  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  连续且满足  $|g(u) - g(v)| \leq L|u - v|$ 。在  $C[0, h]$  上定义  $(Tf)(t) = y_0 + \int_0^t g(f(s)) \, ds$ 。证明当  $hL < 1$  时  $T$  是压缩映射, 并说明其不动点满足什么微分方程。

**习题 2.21 (延伸).** 把定理 2.26 的证明与第 1 章附录 A 中康托尔从  $\mathbb{Q}$  构造  $\mathbb{R}$  的过程逐步对照, 指出每一步的对应关系。哪一步在一般情形下比  $\mathbb{Q}$  的情形更难?

**习题 2.22 (延伸).** 设  $(X, d)$  为非空完备度量空间,  $\{U_n\}$  为一列稠密开集。试证  $\bigcap_n U_n$  非空。(提示: 用完备性与闭球套。)



## 参考文献

- [1] AMANN H, ESCHER J, 2005. Analysis I[M]. Basel: Birkhäuser.
- [2] GARLING D J H, 2013. A Course in Mathematical Analysis: vol. I: Foundations and Elementary Real Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press.
- [3] ZORICH V A, 2015. Mathematical Analysis I[M]. 2nd ed. Berlin: Springer.



# 术语中英对照

*absolute value* 绝对值, 11

*Archimedean* 阿基米德的, 4

*Cauchy complete* Cauchy 完备的, 12

*Cauchy sequence* Cauchy 列, 12, 25

*closed set* 闭集, 23

*closure* 闭包, 23

*closure point* 闭包点, 23

*complete* 完备的, 25

*completion* 完备化, 26

*contraction mapping* 压缩映射, 28

*convergent* 收敛, 22

*countable* 可数的, 12

*Dedekind cut* 戴德金分割, 1

*dense* 稠密, 26

*discrete metric* 离散度量, 19

*distance* 距离, 11

*fixed point* 不动点, 28

*infimum* 下确界, 5

*inner product* 内积, 21

*isolated point* 孤立点, 23

*limit point* 聚点, 23

*lower bound* 下界, 5

*metric* 度量, 11, 19

*metric space* 度量空间, 19

*metric subspace* 度量子空间, 20

*net* 网, 29

*norm* 范数, 21

*normed space* 赋范空间, 21

*null set* 零测集, 13

*open ball* 开球, 22

*open set* 开集, 23

*order complete* 序完备的, 9

*ordered field* 有序域, 4

*real number system* 实数系, 9

*supremum* 上确界, 5

*topological space* 拓扑空间, 24

*uniform metric* 一致度量, 20

*upper bound* 上界, 5

*usual metric* 通常度量, 19